

Bản tổng hợp các công thức toán học cần thiết. Phân loại theo từng mô hình con (Communication, MEC, Caching, Energy, AI).

1. MÔ HÌNH TRUYỀN THÔNG (COMMUNICATION MODEL)

Dùng để tính tốc độ truyền dữ liệu, từ đó suy ra thời gian truyền (Transmission Delay).

A. Tốc độ truyền lên (Uplink Rate - Xe gửi Task lên UAV)

• Công thức:

$$R_{n,u} = W \log_2 \left(1 + \frac{P_V \cdot \rho_{LoS} d_{n,u}^{-\alpha_V}}{N_0 + \sum_{s \in N, s \neq n} P_V \cdot \rho_{LoS} d_{s,u}^{-\alpha_V}} \right)$$

• Nguồn: File "A_Novel_Cost_Optimization_Strategy_for_SDN-Enabled_UAV-Assisted_Vehicular_Comput.pdf" — [Note: Eq. 1].

• Giải thích: P_V là công suất phát của xe, $d_{n,u}$ là khoảng cách xe-UAV. Mũ số bao gồm nhiều tử các xe khác.

B. Tốc độ truyền xuống (Downlink Rate - UAV gửi Video về Xe)

• Công thức:

$$r_{l,k} = \frac{B}{M} \log_2 \left(1 + \frac{P_{UAV} 10^{-g_{l,k}/10}}{\sum_{l' \in L, l' \neq l} P_{UAV} 10^{-g_{l',k}/10} + \sigma^2} \right)$$

• Nguồn: File "Joint_Caching_and_User_Association_Optimization_for_Adaptive_Bitrate_Video_Streaming_in_UAV-Assisted_Cellular_Networks.pdf" — [Note: Eq. 5].

• Giải thích: Tính tốc độ truyền video từ UAV xuống người dùng, có tính đến can nhiễu từ các UAV lân cận (l').

C. Tốc độ truyền Xe - Trạm gốc (V2I Link)

• Công thức:

$$R_{n,M} = W \log_2 \left(1 + \frac{P_V \cdot \rho_{v,M} d_{n,M}^{-\alpha_V}}{N_0 + \sum_{s \in N, s \neq n} P_V \cdot \rho_{v,M} d_{s,M}^{-\alpha_V}} \right)$$

• Nguồn: File "A_Novel_Cost_Optimization_Strategy_for_SDN-Enabled_UAV-Assisted_Vehicular_Comput.pdf" — [Note: Eq. 2].

2. MÔ HÌNH MEC & OFFLOADING (COMPUTATION MODEL)

Dùng để tính thời gian và năng lượng xử lý tác vụ.

A. Xử lý cục bộ tại Xe (Local Computing)

• Công thức (Thời gian & Năng lượng):

$$T_{Loc}^{In} = \frac{C_i}{F_{CPU}^V}, \quad E_{Loc}^{In} = C_i \times e_{CPU}^V$$

• Nguồn: File "A_Novel_Cost_Optimization_Strategy_for_SDN-Enabled_UAV-Assisted_Vehicular_Comput.pdf" — [Note: Eq. 3 & 4].

B. Offloading lên UAV (UAV Computing)

• Tổng thời gian (T_{V-U}):

$$T_{V-U}^{In} = \frac{O_i}{R_{n,u}} + \frac{C_i}{F_{CPU}^{UAV}} + \frac{D_i}{R_{Wi-Fi}}$$

(Gồm: Thời gian gửi lên + Thời gian UAV xử lý + Thời gian nhận kết quả)

• Nguồn: File "A_Novel_Cost_Optimization_Strategy_for_SDN-Enabled_UAV-Assisted_Vehicular_Comput.pdf" — [Note: Eq. 12, 13, 14, 15].

3. MÔ HÌNH CACHING & ĐỘ TRỄ VIDEO (VIDEO STREAMING MODEL)

Đây là hàm mục tiêu T_{delay} quan trọng nhất cho phần Video.

A. Độ phổ biến nội dung (Zipf)

• Công thức:

$$p_f = \frac{f^{-\gamma}}{\sum_{j=1}^F j^{-\gamma}}$$

• Nguồn: File "Edge_Collaborative_Caching_Based_on_Incentive-Driven_D3QN_Combined_With_User_Pre.pdf" — [Note: Eq. 1].

B. Độ trễ phân phối Video (Content Delivery Delay) Tổng độ trễ $D_{l,k} = D_{hit} + D_{transcoding} + D_{miss}$.

1. Direct Hit (Có sẵn video đúng bitrate):

$$D_{l,k}^1 = \sum_{f=1}^F \sum_{z=1}^Z p_{k,f,z} y_{l,f,z} \frac{s_{f,z}}{r_{l,k}}$$

• Nguồn: File "Joint_Caching_and_User_Association_Optimization_for_Adaptive_Bitrate_Video_Streaming_in_UAV-Assisted_Cellular_Networks.pdf" — [Note: Eq. 10].

2. Transcoding Hit (UAV chuyển mã từ bản cao hơn):

$$D_{l,k}^2 = \sum_{f=1}^F \sum_{z=1}^Z p_{k,f,z} (1 - y_{l,f,z}) h_{l,f,z} \left(\frac{s_{f,z}}{r_{l,k}} + \frac{w_0(s_{f,z+} - s_{f,z})}{c_{l,k}} \right)$$

• Nguồn: File "Joint_Caching_and_User_Association_Optimization_for_Adaptive_Bitrate_Video_Streaming_in_UAV-Assisted_Cellular_Networks.pdf" — [Note: Eq. 11].

3. Cache Miss (Tải từ Backhaul):

$$D_{l,k}^3 = \sum_{f=1}^F \sum_{z=1}^Z p_{k,f,z} \left(1 - \sum_{z'=z}^Z y_{l,f,z'} \right) \left(\frac{s_{f,z}}{r_{l,k}} + \frac{s_{f,z}}{r_{BS,l}} \right)$$

• Nguồn: File "Joint_Caching_and_User_Association_Optimization_for_Adaptive_Bitrate_Video_Streaming_in_UAV-Assisted_Cellular_Networks.pdf" — [Note: Eq. 12].

4. MÔ HÌNH SỞ THÍCH & CƠ CHẾ KHUYẾN KHÍCH (USER PREFERENCE & INCENTIVE)

Dùng để tính đầu vào cho thuật toán AI (State) và tối ưu hóa Caching.

A. Đánh giá Sở thích Người dùng (Topic Similarity)

• Công thức:

$$Q(f, f') = \frac{2}{K(K-1)} \sum_{f, f'} \frac{\sum_{j=1}^J e(f, w_j) e(f', w_j)}{\sqrt{\sum_{j=1}^J e(f, w_j)^2 e(f', w_j)^2}}$$

• Nguồn: File "Edge_Collaborative_Caching_Based_on_Incentive-Driven_D3QN_Combined_With_User_Pre.pdf" — [Note: Eq. 2].

B. Mức độ ưu tiên của người dùng (Preference Level):

• Công thức:

$$\phi_{v_m, f_k} = \frac{\sum_{j=1}^J e(f_k, w_j) Q(f, f')}{\sqrt{\sum_{j=1}^J [e(f_k, w_j)]^2} \sqrt{\sum_{j=1}^J [Q(f, f')]^2}}$$

• Nguồn: File "Edge_Collaborative_Caching_Based_on_Incentive-Driven_D3QN_Combined_With_User_Pre.pdf" — [Note: Eq. 3].

C. Tỷ lệ Đóng góp Xã hội (Social Contribution Rate):

• Công thức:

$$SC_i(t) = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T h_{v2v} \frac{s_f p_f}{\sum_{f=1}^F c_{M,f} s_f}$$

• Nguồn: File "Edge_Collaborative_Caching_Based_on_Incentive-Driven_D3QN_Combined_With_User_Pre.pdf" — [Note: Eq. 10].

D. Giá trị Caching tích hợp (Integrated Caching Value):

• Công thức:

$$V_f^t = \omega_1 \phi_{v_m, f_k} + \omega_2 (p_f + \alpha SC_i)$$

• Nguồn: File "Edge_Collaborative_Caching_Based_on_Incentive-Driven_D3QN_Combined_With_User_Pre.pdf" — [Note: Eq. 11].

6. MÔ HÌNH THUẬT TOÁN DRL (SOLUTION)

Dùng cho chương Giải pháp.

A. Hàm Thưởng (Reward Function):

• Công thức:

$$R_{total} = r_d + r_e + \omega r_{cr}$$

(Tổng hợp của phần thưởng độ trễ, năng lượng và tài nguyên)

• Nguồn: File "DRL-Based Backbone SDN Control Methods in UAV-Assisted Networks for Computational Resource Efficiency.pdf" — [Note: Eq. 5].

B. Cập nhật Q-Value (Bellman Equation):

• Công thức:

$$Q^*(s, a) = E_{s'} \left[R_{env}^t + \gamma \max_{a'} Q^*(s', a') \right]$$

• Nguồn: File "DRL-Based Backbone SDN Control Methods in UAV-Assisted Networks for Computational Resource Efficiency.pdf" — [Note: Eq. 7].